

Eseo pri Ornitologio

Viktor Nonong Medrano

Antaŭlonge mi verkis eseon pri birdoj en elementa lernejo. Post multaj jaroj, mi esperantigis ĝin pro praktiki Esperanton. Kaj jen estas la rezulto:

Birdoj

Birdoj ofte aspektas kiel "glorigitaj reptilioj". Sed, oni traktas ilin kiel apartigitan klason, Aves. Birdoj distingiĝas de aliaj animaloj pro siaj plumoj, ne pro la povo de flugo. Ne ĉiu birdo povas flugi. Ja, la unuaj birdoj en la mondo estis nur reptilioj kun plumoj. Fosilioj donas provaĵon ke estis tiel.

La unua birdo, la *Archaeopteryx*, vivis sur la Tero antaŭ 140 milionoj da jaroj dum la Ĵurasa Periodo. La *Archaeopteryx* povis flugi, sed ne tre bone ĉar ĝi ne havis fortan brustoston por subteni la muskolojn de siajflugiloj. La *Archaeopteryx* havis dentojn, longan ostan voston, kaj skvamojn sur la kapo. Ĝi havis tri ungojn antaŭ ĉiuflugilo.

La *Archaeopteryx* evoluis al pli altgradaj birdoj, kiel al la *Hesperornis*, kiu estis plonĝisto kaj pli ol unu metron de longeco, kaj al la *Ichthyornis*, kiu estis malgranda ŝternoĵda marbirdo. Tiuj birdoj evoluis plu al formoj kiuj aspektas kiel modernaj anasoj, ardeoj, pelikanoj, kaj strutoj. Ekzistas proksimume dek mil vivantaj specioj da birdoj.

La birda anatomio elmontras adaptojn por flugo. La skeleto estas kava por ke la pezo reduktiĝas. La plumaro estas malsimplega konstruo por ke la birdo estas aerodinamika, varma, kaj seka. La birda spirada sistemo bezonas du spirojn por trakti unu ŝarĝon da aero. La aero trairas la malantaŭajn aersakojn dum la unua enspirado, do trairas la pulmon dum la unua elspirado, do trairas la antaŭajn aersakojn dum la dua enspirado, kaj do trairas la trakeon kaj la buŝon dum la dua elspirado.

Plejparto da birdoj estas sociemuloj. Tamen, kelkaj birdoj, kiel la rabobirdoj, estas solemuloj. Ajna socio bezonas lingvon por interkompreniĝi. Per kantoj, birdoj komunikas. Kanto estas grupo de sonoj ripetataj intervale en distinga formo. Birdoj ankaŭ faras vokojn. Voko uziĝas por averti aliajn birdojn pro danĝeroj,

allogi kunulojn, kontroli gregon, aŭ sciigi birdidojn ke la nutraĵo estas preta. La papago povas imiti aliajn sonojn por kamuflo. Birdoj komunikas ne nur per la voĉo, sed ankaŭ per la korpmovado, kiel en la maniero en kiu ili etendas siajnflugilojn, malfermas siajn bekojn, aŭ flugas en la aero. Tiuj agoj ŝajnas havi semantikojn por la birdoj.

Por protekti sin, birdoj havas diversajn kutimojn. Kelkaj birdoj formas cirklojn por gardi kontraŭ danĝeroj. Kiam birdoj estas en danĝera situacio, ili ofte forflugas aŭ forkuras, aŭ eĉ bekas la entrudiganton. En la vintro, kelkaj birdoj flugas suden por eviti la malvarman veteron. Migrantaj birdoj kutime havas estron en la antaŭo de la grego.

La dieto de birdoj varias je la specio. Pingvenoj manĝas fiŝetojn kaj maralgon. Hirundoj, silvioj, kaj similaj birdoj plejparte manĝas insektojn. Vulturoj manĝas la postlasitaĵojn de la manĝaĵoj de aliaj animaloj. Rabobirdoj manĝas nur karnon, ofte, de insektoj, aliaj birdoj, ronĝuloj, serpentoj, aŭ eĉ simioj. Strigoj glutas siajn predojn tute; la digestiga sistemo muelas la nutraĵon per roketoj kaj fine elpelas la nedigesteblaĵon kiel boluson. La delikatan kolibron nutras nektaro de floroj.

Birdoj, similaj al reptilioj, demetas ovojn. La plej granda ovo apartenas al estingiĝinta birdo, la elefantbirdo. Ĝia ovo estis trioble pli granda ol la ovo de la emuo. La plej malgranda ovo apartenas al la larĝbeka kolibro. Ĝia ovo estas nur tiel dika kiel la homa fingro. La koloroj kaj makuloj sur la ovo estas kamuflo. Blankaj ovoj ofte apartenas al birdoj kiuj nestiĝas en truoj aŭ tuneloj.

La genetika seksdistingado de birdoj estas la malo de mamuloj. En mamuloj, la maskla sekso havas la sekskromosomparon 'XY' kaj la femala sekso havas la paron 'XX'. En birdoj, la maskla sekso havas la sekskromosomparon 'ZZ' kaj la femala sekso havas la paron 'ZW'. La signifo estas ke la birda femalo estas la determinanto de la sekso de sia ido, sed la mamula masklo estas la determinanto de la sekso de sia ido.

Je birdoj, oni vidas vertebrulan klason eble tiel altgradan kiel mamulojn. Birdoj eĉ elmontras kelkajn kondutmodelojn je malsimplego kiu ne troviĝas en mamuloj.

Kopirajto ©1999-2008 Victor Medrano

